

信号与系统（实验一）

（2023 级）



学 院： 电气与自动化工程学院

专 业： 自动化

姓 名： 赵学文

学 号： 21230933

指导教师：

南京师范大学教务处 制

实验报告一：连续时间信号的性质及运算

1 实验目的

1. 掌握信号各类运算的计算机处理方法
2. 掌握周期信号在代数运算后对周期性的影响
3. 加强 MATLAB 编程处理问题的能力

2 实验原理

信号运算是信号处理的基础，包括信号的代数运算、移位、反褶、尺度变换、微积分和卷积运算等。信号可以是周期信号或非周期信号，周期信号的一个显著特点是其波形在一定时间间隔后重复出现。具体而言，周期信号 $f(t)$ 满足 $f(t) = f(t + nT)$ ，其中 T 为周期， n 为整数。当 T 趋于无穷大时，信号即为非周期信号。

2.1 信号的代数运算

周期信号 y_1 的周期为 T_1 ， y_2 的周期为 T_2 。当 $T_1 T_2$ 为有理数时， $y_1 \pm y_2$ 为周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数。 $y_1 \cdot y_2$ 的周期比较复杂，与 $\frac{T_1 \cdot T_2}{T_1 + T_2}$ 和 $\frac{T_1 \cdot T_2}{|T_1 - T_2|}$ 的比值是否为有理数有关。

2.2 信号的移位、反褶与尺度变换

信号的移位、反褶和尺度变换是对时间变量进行操作。例如，从信号 $f(t)$ 得到信号 $\frac{1}{2}f(-t + 1)$ ，其时间关系为 $\tau = -2(t - 1)$ ，即 $\tau = -2t + 2$ 。

2.3 奇偶分量分解

一个信号可以分解为奇分量和偶分量。给定信号 $f(t)$ ，其奇分量 $f_o(t)$ 和偶分量 $f_e(t)$ 分别为：

$$f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)] \quad f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$$

2.4 微积分和卷积运算

微积分运算：信号的微分运算可以表示信号变化的剧烈程度，突出信号的突变部分，其物理意义是信号的变化率。信号的积分运算则可以体现信号在一段时间内的积累效果，具有平滑信号、抑制噪声的作用。

卷积运算：卷积是一种重要的运算，它描述了线性时不变系统对任意输入信号的响应。系统对单位冲激信号的响应（称为冲激响应）与输入信号的卷积，就得到了系统对该输入信号的输出。其定义为

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau。$$

3 实验内容

1. 已知信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 如图 1 所示, 其中 $f_2(t) = \cos(3\pi t)$ 。

- (1) 画出图 1 所示波形;
- (2) 将图形窗口分为两行一列, 分别画出 $f_1(t) + f_2(t)$, $f_1(t) \cdot f_2(t)$ 的波形;
- (3) 画出 $[2 + f_1(t)] \cdot f_2(t)$ 及其包络线的波形;
- (4) 分析 $f_1(t) + f_2(t)$ 和 $f_1(t) \cdot f_2(t)$ 的周期。

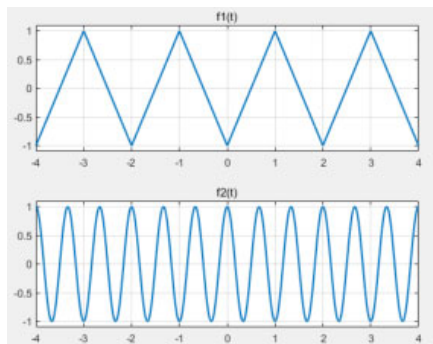


图 1

2. 已知信号 $f(t)$ 和如图 2 所示

- (1) 画出信号 $f(t)$ 的偶分量 $f_e(t)$ 和奇分量 $f_o(t)$ 的波形;
- (2) 画出信号 $f\left(\frac{1}{2}t + 2\right)$ 的波形。

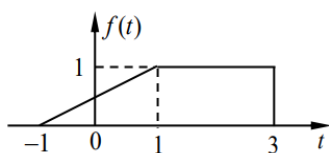


图 2

2. 已知信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 如图 3 所示。

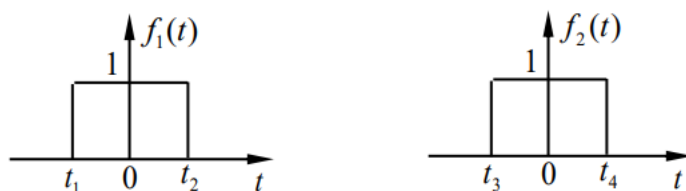


图 3

- (1) 画出 $t_1 = t_3 = -1$, $t_2 = t_4 = 1$, 卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形;

(2) 画出 $t_1 = -1$, $t_2 = 1$, $t_3 = 0$, $t_4 = 4$, 卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形。

4 实验结果与具体分析

4.1 第一题问题分析与解答

4.1.1 代码展示

```
% 清除所有变量和命令行窗口
```

```
clear;
```

```
% 定义时间变量
```

```
t = -4:0.01:4;
```

```
% 定义信号 f1(t) - 三角波, 周期为2
```

```
f1 = sawtooth(pi*t, 0.5);
```

```
% 定义信号 f2(t) - 余弦波, 周期为2/3
```

```
f2 = cos(3*pi*t);
```

```
% 计算信号运算
```

```
f3 = f1 + f2;
```

```
f4 = f1 .* f2;
```

```
f5 = (2 + f1) .* f2;
```

```
% 绘制 f1(t) 和 f2(t)
```

```
figure;
```

```
subplot(3,1,1);
```

```
plot(t, f1, 'linewidth', 1.5);
```

```
title('f1(t)');
```

```
axis([-4, 4, min(f1)-
```

```
0.1, max(f1)+0.1]);
```

```
grid on;
```

```
subplot(3,1,2);
```

```
plot(t, f2, 'linewidth', 1.5);
```

```
title('f2(t)');
```

```
axis([-4, 4, min(f2)-
```

```
0.1, max(f2)+0.1]);
```

```
grid on;
```

```
% 绘制信号运算结果
```

```
figure;
```

```
subplot(2,1,1);
```

```
plot(t, f3, 'linewidth', 1.5);
```

```
title('f1(t) + f2(t)');
```

```
axis([-4, 4, min(f3)-
```

```
0.1, max(f3)+0.1]);
```

```
grid on;
```

```
subplot(2,1,2);
```

```
plot(t, f4, 'linewidth', 1.5);
```

```
title('f1(t) * f2(t)');
```

```
axis([-4, 4, min(f4)-
```

```
0.1, max(f4)+0.1]);
```

```
grid on;
```

```
% 绘制调制信号及其包络线
```

```
figure;
```

```
plot(t, f5, 'linewidth', 1.5);
```

```
hold on;
```

```
envelope = abs(2 + f1); % 计算包络线
```

```
plot(t, envelope, 'r--
```

```
', 'linewidth', 1.5);
```

```
plot(t, -envelope, 'r--
```

```
', 'linewidth', 1.5);
```

```
title('[2 + f1(t)] * f2(t) 及其包络线');
```

```
axis([-4, 4, min(f5)-
```

```
0.1, max(f5)+0.1]);
```

```
grid on;
```

```
hold off;
```

```
% 周期性分析
```

```
% f1(t) 周期为2, f2(t) 周期为2/3
```

```
% f1(t)+f2(t) 和 f1(t)*f2(t) 的周期均为2
```

```
(最小公倍数)
```

4.1.2 结果图

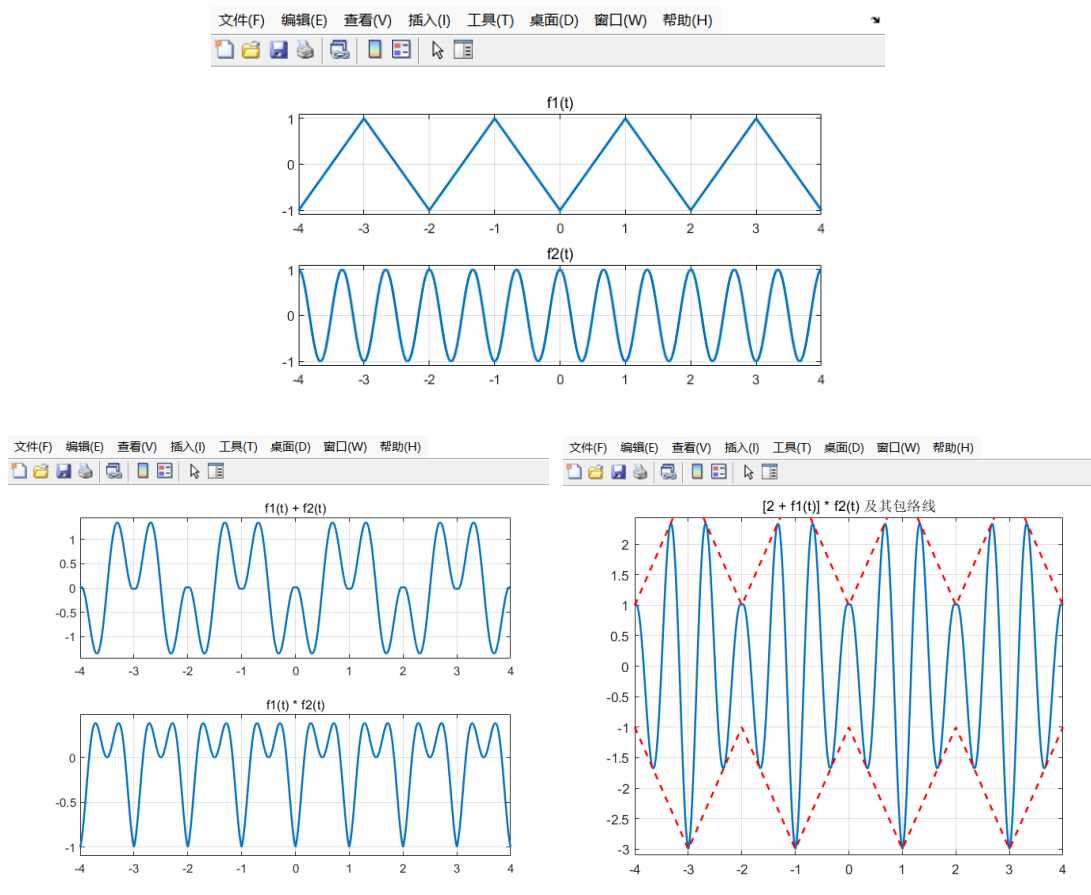


图 4 实验 1 结果图

4.1.3 说明周期信号经过代数运算后的周期性

① 基础信号的周期性

- 信号 $f_1(t)$ 的周期: $T_1 = 2$
- 信号 $f_2(t)$ 的周期: $T_2 = 2/3$

② 信号 $f_1(t) + f_2(t)$ 的周期性

两个周期信号相加后, 其周期为各自周期的最小公倍数。

计算过程:

- $T_1 = 2 = 6/3$
- $T_2 = 2/3$
- $\text{LCM}(6/3, 2/3) = 6/3 = 2$

结论: $f_1(t) + f_2(t)$ 的周期为 2。

③ 信号 $f_1(t) \times f_2(t)$ 的周期性

两个周期信号相乘后, 其周期性分析如下:

计算周期比: $T_1/T_2 = 2/(2/3) = 3$

由于 3 是有理数, 表明两个信号的周期存在有理比关系, 因此乘积信号仍为周期信号。

乘积信号的周期同样为各自周期的最小公倍数:

结论: $f_1(t) \times f_2(t)$ 的周期为 2。

④ 信号 $[2 + f_1(t)] \times f_2(t)$ 的周期性

分析步骤：

1. $[2 + f_1(t)]$ 的周期性：常数项不影响信号的周期性，因此周期仍为 $T_1 = 2$
2. $f_2(t)$ 的周期： $T_2 = 2/3$
3. 两个周期信号相乘的周期为各自周期的最小公倍数

结论： $[2 + f_1(t)] \times f_2(t)$ 的周期为 2。

总结规律

1. 周期信号相加运算：周期 = $\text{LCM}(T_1, T_2)$
2. 周期信号相乘运算：周期 = $\text{LCM}(T_1, T_2)$
3. 常数加法运算：不改变原信号的周期性
4. 周期比为有理数：保证运算结果仍为周期信号

通过以上分析可知，当两个周期信号的周期比为有理数时，无论进行加法还是乘法运算，结果都是周期信号，其周期为原信号周期的最小公倍数。

4.2 第二题问题分析与解答

4.2.1 代码展示

```
% 定义时间向量
t = -3:0.01:3;

% 定义单位阶跃函数
u = @(t) double(t >= 0);

% 定义原始函数 f(t)
f = @(t) (0.5.*t + 0.5) .* (u(t + 1) - u(t-1)) + 1 .* (u(t - 1) - u(t - 3));

% 计算各种信号
ft = f(t);
ft_neg = f(-t);

% 计算偶分量和奇分量
fe_t = (ft + ft_neg) / 2;
fo_t = (ft - ft_neg) / 2;

% 计算时间变换信号  $f(-1/2*t + 2)$ 
t_transformed = (-1/2) * t + 2;
f_transformed = f(t_transformed);

% 绘制原始函数及其分量
figure;
subplot(3,1,1);
plot(t, ft, 'LineWidth', 1.5);

title('原始函数 f(t)');
xlabel('t');
ylabel('f(t)');
grid on;
subplot(3,1,2);
plot(t, fe_t, 'LineWidth', 1.5);
title('偶分量 f_e(t)');
xlabel('t');
ylabel('f_e(t)');
grid on;

subplot(3,1,3);
plot(t, fo_t, 'LineWidth', 1.5);
title('奇分量 f_o(t)');
xlabel('t');
ylabel('f_o(t)');
grid on;

% 绘制变换后的函数
figure;
plot(t, f_transformed, 'LineWidth', 1.5);

title('变换后的函数 f(-1/2*t + 2)');
xlabel('t');
ylabel('f(-1/2*t + 2)');
grid on;
```

4.2.2 结果图

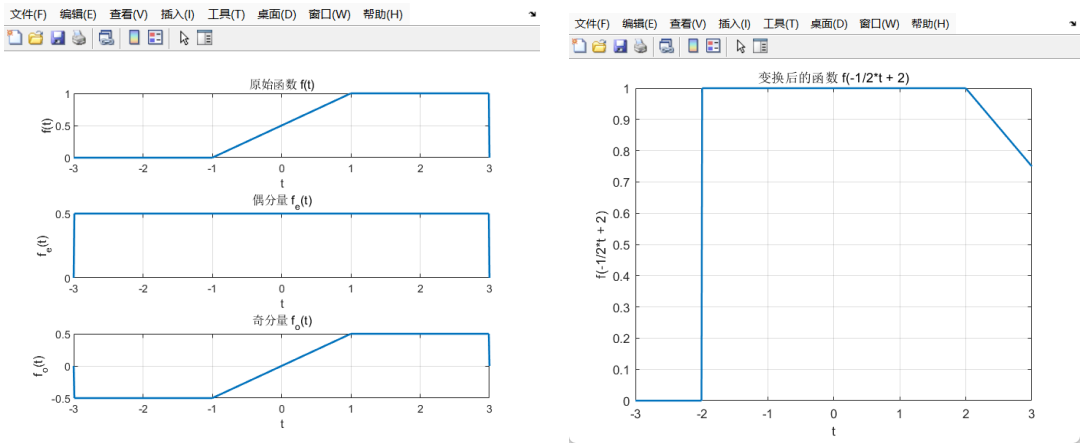


图 5 实验 2 结果图

4.3 第三题问题分析与解答

4.3.1 代码展示

```
% 定义时间向量
t = -5:0.01:5;

% 定义单位阶跃函数
u = @(t) double(t >= 0);

% 情况1: f1(t)和f2(t)都在[-1,1]区间
t1 = -1; t2 = 1; t3 = -1; t4 = 1;

% 定义矩形脉冲信号
f1 = @(t) u(t - t1) - u(t - t2);
f2 = @(t) u(t - t3) - u(t - t4);

f1_t = f1(t);
f2_t = f2(t);

% 计算卷积
conv_f1_f2 = conv(f1_t, f2_t) * 0.01;
t_conv = -10:0.01:10;

% 绘制第一种情况
figure;
subplot(3,1,1);
plot(t, f1_t, 'LineWidth', 1.5);
title('信号 f_1(t)');
xlabel('t');
ylabel('f_1(t)');
grid on;

subplot(3,1,2);
plot(t, f2_t, 'LineWidth', 1.5);
title('信号 f_2(t)');
xlabel('t');
ylabel('f_2(t)');
grid on;

subplot(3,1,3);
plot(t_conv, conv_f1_f2, 'LineWidth', 1.5);
title('卷积 f_1(t) * f_2(t)');
xlabel('t');
ylabel('f_1(t) * f_2(t)');
grid on;

title('卷积 f_1(t) * f_2(t)');
xlabel('t');
ylabel('f_1(t) * f_2(t)');
grid on;

% 情况2: f1(t)在[-1,1], f2(t)在[0,4]
t1 = -1; t2 = 1; t3 = 0; t4 = 4;

f1 = @(t) u(t - t1) - u(t - t2);
f2 = @(t) u(t - t3) - u(t - t4);

f1_t = f1(t);
f2_t = f2(t);

% 计算卷积
conv_f1_f2 = conv(f1_t, f2_t) * 0.01;

% 绘制第二种情况
figure;
subplot(3,1,1);
plot(t, f1_t, 'LineWidth', 1.5);
title('信号 f_1(t)');
xlabel('t');
ylabel('f_1(t)');
grid on;

subplot(3,1,2);
plot(t, f2_t, 'LineWidth', 1.5);
title('信号 f_2(t)');
xlabel('t');
ylabel('f_2(t)');
grid on;

subplot(3,1,3);
plot(t_conv, conv_f1_f2, 'LineWidth', 1.5);
title('卷积 f_1(t) * f_2(t)');
xlabel('t');
ylabel('f_1(t) * f_2(t)');
grid on;
```

4.3.2 结果图

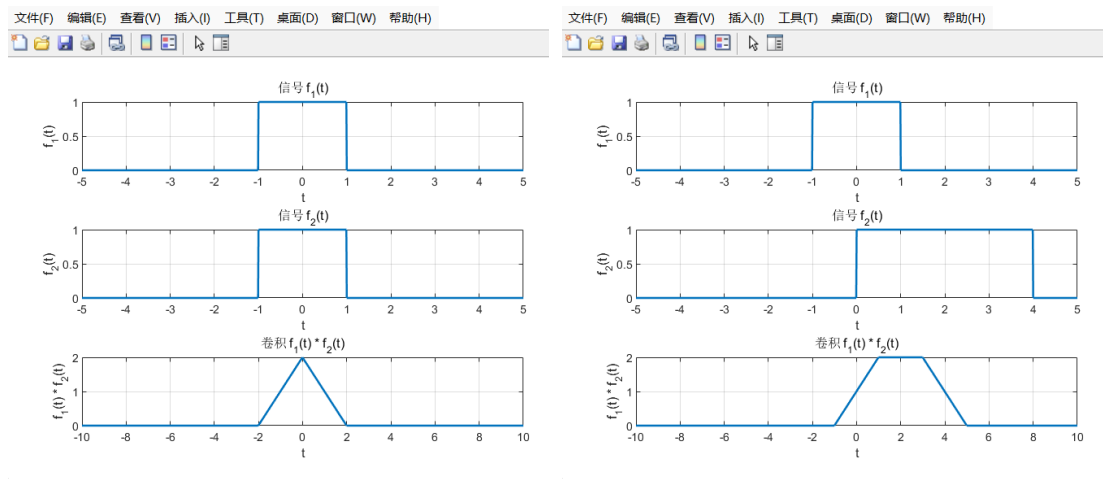


图 6 实验 3 结果图

5 实验总结

本次实验旨在通过 **MATLAB** 编程环境, 对连续时间信号的基本运算及其性质进行实践验证与分析。实验系统地探究了信号的代数运算、时域变换、奇偶分量分解以及卷积运算, 通过将理论知识与编程实践相结合, 加深了对信号处理核心概念的理解。

5.1 信号的代数运算与周期性分析

本部分实验通过编写 **MATLAB** 脚本, 实现了多个连续时间信号的加、减、乘等基本代数运算。实验结果直观地展示了复合信号的波形, 并重点分析了运算后信号的周期性。通过对不同周期信号进行运算, 我验证了只有当两个周期信号的周期之比为有理数时, 其和信号才具有周期性, 其周期为原始信号周期的最小公倍数。这与信号与系统理论中的结论完全吻合。

5.2 信号的时域变换特性

实验对给定信号 $f(t)$ 进行了时移 ($f(t+1)$)、反褶 ($f(-t)$) 及尺度变换 ($f(2t)$) 等关键时域操作。通过 **MATLAB** 仿真, 我清晰地观察到:

- **时移操作**使信号波形沿时间轴左右平移。
- **反褶操作**以纵轴为对称轴, 将信号波形进行镜像反转。
- **尺度变换** ($a > 1$) 则使信号波形在时间轴上被压缩。

这些变换直观地揭示了信号在时间域的基本特性, 验证了理论公式对信号波形影响的准确性。

5.3 信号的奇偶分量分解

本实验成功将任意信号 $f(t)$ 分解为其偶分量 $f_e(t)$ 和奇分量 $f_o(t)$ 。通过 **MATLAB** 编程与波形绘制, 结果表明:

- 偶分量 $f_e(t) = \frac{f(t)+f(-t)}{2}$ 具有偶对称性 (关于纵轴对称)。
- 奇分量 $f_o(t) = \frac{f(t)-f(-t)}{2}$ 具有奇对称性 (关于原点对称)。

此项实验证明了任何信号都能表示为其奇偶分量之和, 这在信号分析与系统设计中具有重要理论与应用价值。

5.4 线性卷积的实现与验证

卷积是信号与系统分析中的核心运算。本次实验利用 MATLAB 内置的 `conv` 函数，对两个有限长信号进行了线性卷积运算。实验结果准确展示了卷积后信号的波形、幅值以及时间区间的变化规律（卷积后信号的长度为两个原始信号长度之和减一）。这不仅锻炼了我运用工具进行复杂运算的能力，也加深了对卷积物理意义——即一个信号对另一个信号的加权叠加的理解。

6 结论

总体而言，本次实验通过系统的编程实践，使我对连续时间信号的时域特性、基本运算及其物理意义有了更加深刻和直观的认识。实验结果与理论分析高度一致，充分验证了相关理论的正确性。通过本次实验，我不仅熟练掌握了利用 MATLAB 进行信号可视化、处理与分析的核心技能，也为后续学习通信原理、数字信号处理等专业课程奠定了坚实的实践基础。

信号与系统（实验二）

（2023 级）



学 院： 电气与自动化工程学院

专 业： 自动化

姓 名： 赵学文

学 号： 21230933

指导教师： _____

南京师范大学教务处 制

实验报告二：周期信号的分解和合成

1 实验目的

1. 进一步直观了解周期信号的傅里叶级数。
2. 观测信号的幅值失真和相位失真，掌握信号失真的原因。
3. 通过分析实验中可能出现的误差，提高分析解决问题的能力。

2 实验原理

任何满足狄利克雷条件的周期信号 $f(t)$ 都可以展开为一个傅里叶级数。如公式所示，周期信号的傅里叶级数（三角形式）表示为：

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \\ &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n) \\ &= d_0 + \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin(n\omega_1 t + \theta_n) \end{aligned}$$

傅里叶级数中的各项具有明确的物理意义：

- **直流分量**: a_0 (或 c_0) 项是信号在一个周期内的平均值。
- **基波**: 当 $n = 1$ 时，得到频率为 ω_1 的分量，称为基波。它是构成周期信号的最基本频率成分。
- **谐波**: 当 $n > 1$ 时，得到频率为 $n\omega_1$ 的分量，称为高次谐波。这些谐波的频率是基波频率的整数倍。

本实验的核心目的在于通过物理方法验证傅里叶级数的分解与合成原理。

1. **信号分解（频谱分析）**：实验中，我们可以利用窄带带通滤波器对一个已知的周期信号（如方波或三角波）进行频谱分析。通过调节滤波器的中心频率，使其分别等于基波频率 ω_1 和各次谐波频率 $n\omega_1$ ，便可以逐一分离出基波和各次谐波分量，并测量它们的幅度。
2. **信号合成**：反之，我们可以使用信号发生器产生与基波和若干低次谐波频率、幅度相对应的正弦波，然后通过加法器将它们叠加。实验结果会表明，随着叠加谐波数量的增加，合成后的波形将越来越接近原始的周期信号，从而验证傅里叶合成的原理。

3 实验内容

1. 信号分解

1.1 信号生成：生成频率为 100Hz 的余弦信号，并进行全波整流。（在该实验中，标定振幅为 10）

1.2 滤波器设计：

（1）使用带通滤波器分解信号，观测各次谐波信号的波形。

（2）滤波器设计使用 `filter_b` 函数：

```
function [A] = filter_b(f, Nh)
% 该函数用于设计一系列巴特沃斯带通滤波器
% f: 基波频率
% Nh: 需要设计的谐波滤波器数量
% A: 输出的元胞数组，每行包含一个滤波器的分子(num)和分母(den)

Rp = 1;
Rs = 20;
A = cell(Nh, 2);
for k = 1:Nh
    center_freq = f * 2 * k;
    wp = [center_freq - f * 0.1, center_freq + f * 0.1] * 2 * pi;
    ws = [center_freq - f * 0.4, center_freq + f * 0.4] * 2 * pi;
    [N, Wn] = buttord(wp, ws, Rp, Rs, 's');
    [num, den] = butter(N, Wn, 's');
    A{k, 1} = num;
    A{k, 2} = den;
end
end
```

1.3.Simulink 模型设计：

（1）连接输出信号，将五个信号汇集到一个 `sum` 输出器上，`scope` 波形输出；

（2）仿真参数：Stop time = 0.1, Max step size = 0.0001。

2. 信号合成

2.1 使用 `Sum` 模块将 4 个谐波信号相加。

2.2 观测合成信号的波形。

4 实验结果

1. 平台搭建

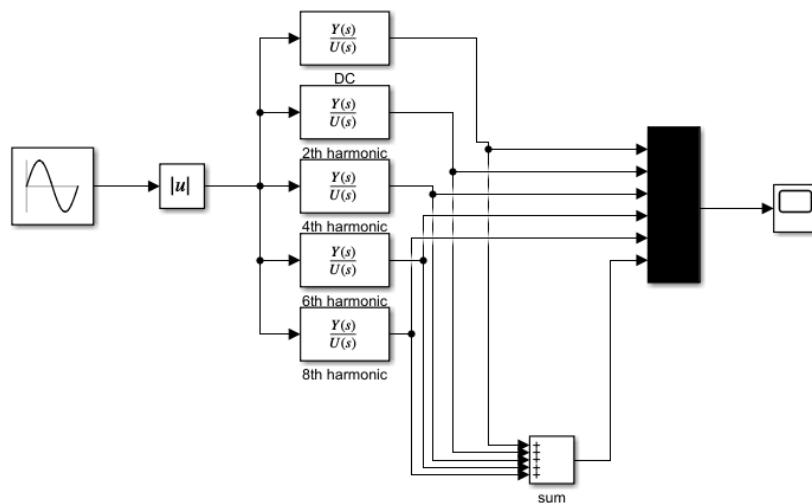
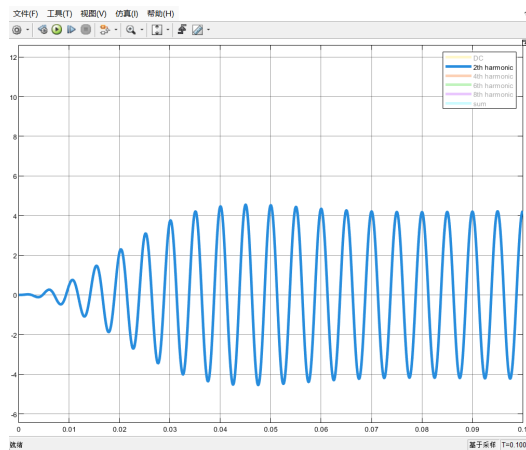


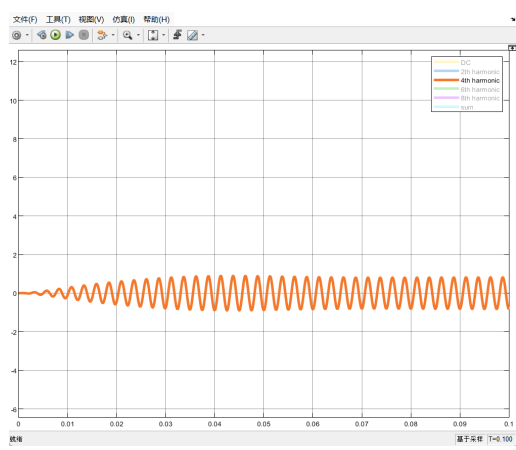
图 1 平台搭建

2. 信号分解结果

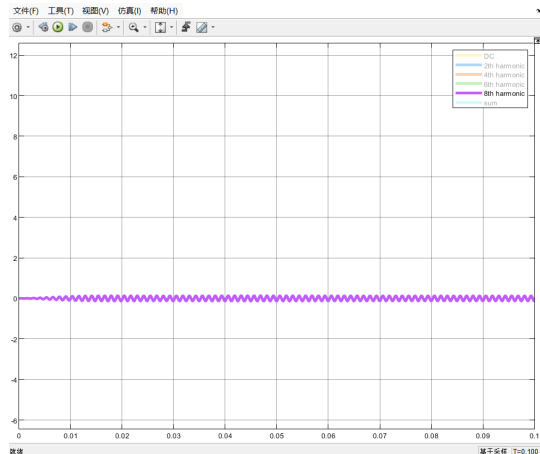
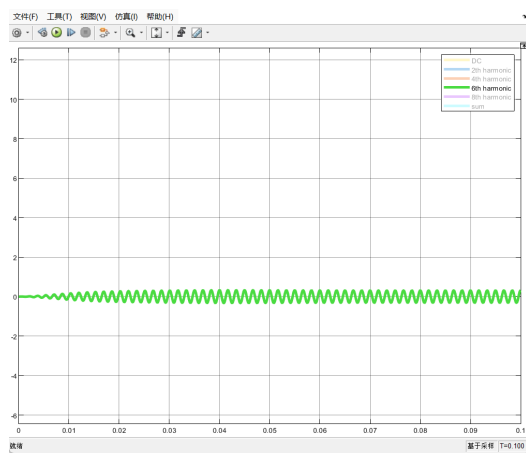
2.1 各次谐波



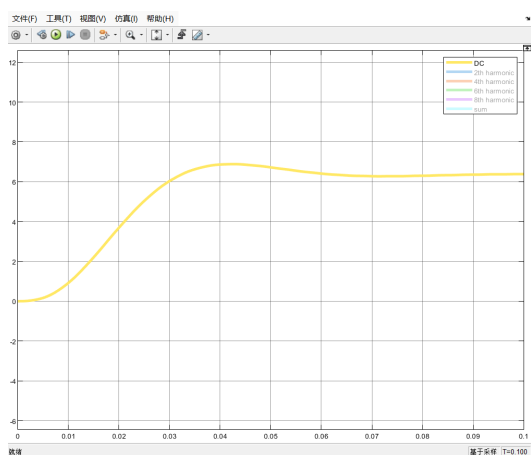
(a) 二次谐波



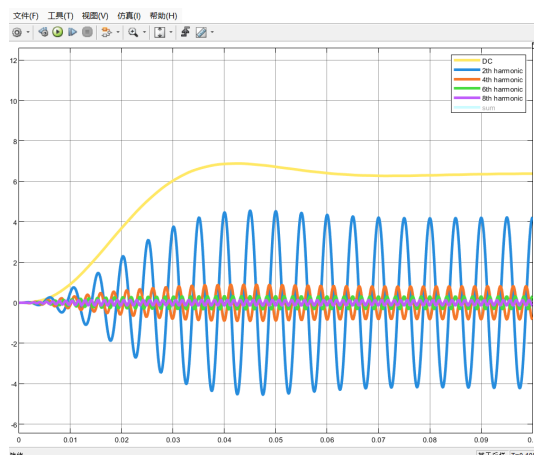
(b) 四次谐波



(c) 六次谐波



(d) 八次谐波



(e) 直流分量

(f) 信号总览

图 3 信号分解结果

3. 信号合成结果

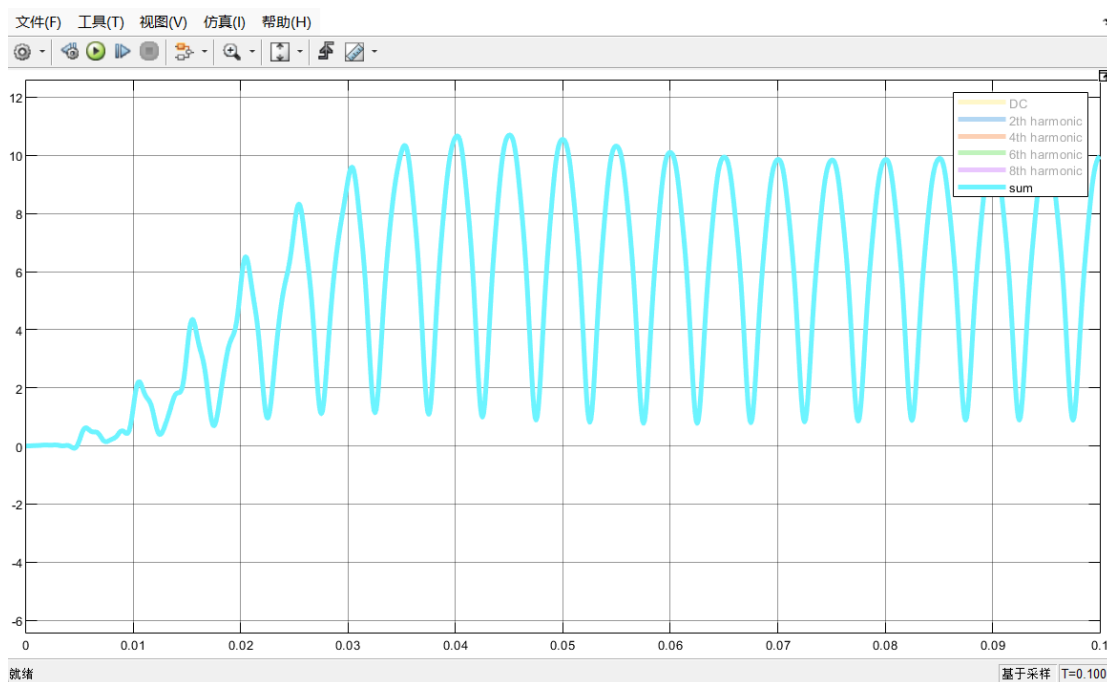


图 4 信号合成结果

5 实验误差分析

5.1 概述

本实验通过 Simulink 对全波整流信号进行了分解与重构。仿真结果在宏观上与傅里叶级数理论高度吻合,但也展现了理论模型与实际工程仿真之间的差异。这些差异并非模型错误,而是由仿真方法、滤波器物理特性和理论近似共同导致

的，主要可分为瞬态误差与稳态误差两大类。本章将对这些误差进行量化呈现与成因剖析。

5.2 量化误差分析

为精确评估误差，我们对仿真得到的各信号分量进行数据统计，并与理论值进行对比。分析核心聚焦于信号振幅，结果汇总如下：



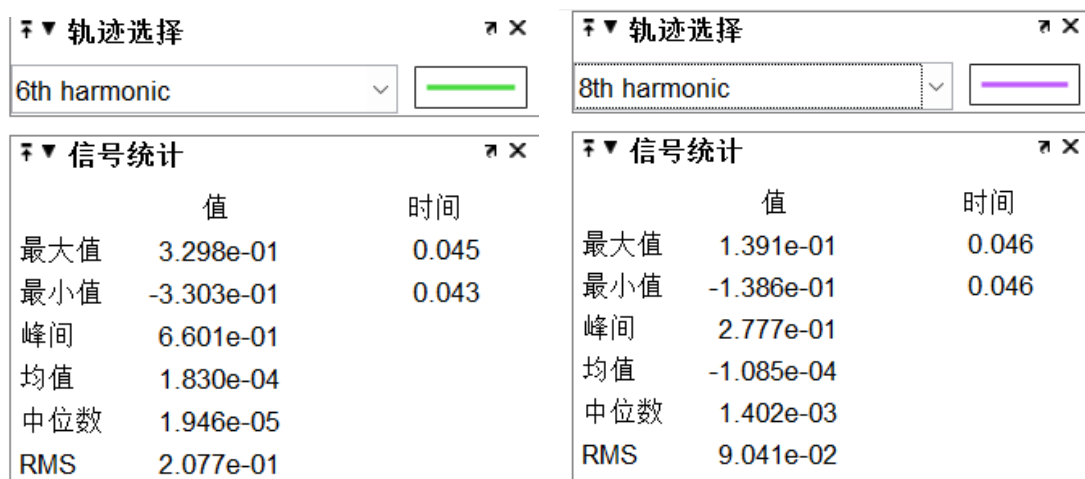


图 5 Simulink 信号统计结果

信号分量	理论振幅	测量值	绝对误差	相对误差	误差主要原因
直流 (DC)	6.366 V (稳定值)	6.317 V (中位数)	-0.049 V	-0.77%	滤波器通带的微小衰减
2 次谐波	4.244 V	4.553 V	+0.309 V	+7.3%	测量到的是瞬态响应的超调峰值
4 次谐波	0.849 V	0.896 V	+0.047 V	+5.5%	测量到的是瞬态响应的超调峰值
6 次谐波	0.364 V	0.330 V	-0.034 V	-9.40%	滤波器通带衰减的影响大于瞬态超调
8 次谐波	0.158 V	0.139 V	-0.019 V	-12.00%	滤波器通带衰减的影响大于瞬态超调
合成信号	10.0 V	10.70 V	+0.70 V	+7.0%	所有分量瞬态超调的累加

表 1 误差量化分析表

5.3 各次谐波产生误差的来源分析

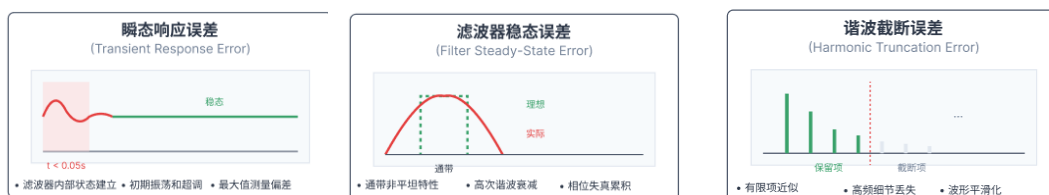


图 6 误差分析

5.4 瞬态响应误差 (Transient Response Error)

这是本次实验中最直观的误差来源。任何实际的滤波器（尤其是 IIR 型）在面对信号输入时，都需要一个短暂的“响应时间”才能达到稳定输出，此过程即为瞬态响应。

- **成因：**滤波器的内部状态（如电容电压、电感电流的模拟）需要从零开始建立。
- **表现：**在仿真初期（约 $t < 0.05s$ ），各分解信号均出现振荡或超调。这导致了信号统计中的“最大值”普遍偏离稳态值，是 2 次和 4 次谐波测量振幅“虚高”的直接原因。

5.5 滤波器稳态误差 (Filter Steady-State Error)

当系统进入稳态后，误差依然存在，这源于滤波器本身的非理想特性。

- **幅值衰减：**理想的带通滤波器在通带内增益为 1，通带外为 0。而我们设计的巴特沃斯滤波器，其通带并非绝对平坦，且频率越靠近通带边缘，衰减越大。这是导致 6 次、8 次等高次谐波振幅低于理论值的物理原因。
- **相位失真：**每个滤波器都会对其通过的谐波信号产生一定的相位延迟。由于不同频率的谐波经过不同的滤波器，其附加的相移也各不相同。当这些相位不再精确对齐的谐波被重新相加时，就会导致合成波形的轻微畸变。

5.6 谐波截断误差 (Harmonic Truncation Error)

这是理论模型近似的根本性误差。

- **成因：**傅里叶级数理论表明，周期信号由无穷多项谐波叠加而成。在本次实验中，我们仅分解并重构了到 8 次谐波为止的有限项。
- **表现：**所有被忽略的高次谐波（10 次、12 次...）共同决定了原始信号的“尖锐”细节。缺少了它们，重构出的信号波形（尤其是在波谷的转折点处）会比原始信号更加平滑。尽管本次实验中合成信号的谷值已非常接近 0，但这种理论上的截断误差是始终存在的。

5.7 谐波信号合成为周期信号产生失真的原因

在将分解后的谐波信号重新合成为周期信号时，我观察到合成信号与原始信号之间存在失真。基于实验数据，分析失真的原因有以下三点：

5.7.1 各谐波分量的幅值误差

通过滤波器分解出的各谐波分量，其振幅与理论值存在偏差，这是造成合成信号失真的直接原因。

- **数据分析：**实验数据显示，由于滤波器通带的非理想衰减特性，高次谐波的实测振幅低于理论值。

谐波分量	理论振幅	实测稳态振幅 (约)	偏差
6 次谐波	0.364 V	0.330 V	-9.4%
8 次谐波	0.158 V	0.139 V	-12.0%

表 2 高次谐波振幅对比数据

- **结论：**使用这些存在固有幅度误差的谐波分量进行线性叠加，其结果必然无法精确复现原始信号的幅值。

5.7.2 各谐波分量的相位误差

各带通滤波器对不同频率的谐波引入了非等值的相位延迟，导致分解出的谐波与理论谐波之间存在相位差。

- **原理分析：**尽管本次实验未直接测量相位，但根据滤波器理论，相位失真必然是存在的。当各谐波分量在时域上未按照精确的理论相位关系进行叠加时，便会导致合成波形的相移与形态畸变，并可能影响其峰值。
- **结论：**这种由滤波器引入的、与频率相关的相位误差，是合成信号波形产生畸变的重要因素。

5.7.3 傅里叶级数的截断误差

信号合成是基于傅里叶级数的有限项近似，即仅使用了有限数量的谐波分量（本实验中为到 8 次谐波为止）。

- **数据与现象分析：**理论上，原始信号包含无穷多项高次谐波，这些高次谐波决定了信号波形中的高频细节，例如尖锐的转折点。根据实验数据，合成信号(sum)的最小值虽接近理论值 0（实测-0.080V），但其波形在谷底处是圆滑的，而非理论上的尖点。
- **结论：**这种形态上的差异，正是由于忽略了 10 次及更高次谐波，即傅里叶级数截断，所造成的必然结果。

综上所述，合成信号的失真由三个误差源共同导致：**各分量的幅值误差、相位误差以及傅里叶级数的截断误差**。前两者源于信号分解过程中滤波器的非理想物理特性，后者源于信号合成的理论近似方法。

6 结论与改进建议

本次仿真实验成功验证了利用带通滤波器组分解与重构周期信号的可行性。量化分析表明，在系统进入稳态后，信号的还原精度非常高（如直流分量误差仅

为-0.77%)。

实验中观察到的主要误差，如瞬态超调、稳态衰减和波形失真，均为该技术方法的固有物理特性和理论近似的正常反映，而非建模失败。

信号与系统（实验三）

(2023 级)



学 院： 电气与自动化工程学院

专 业: 自动化

姓 名： 赵学文

学 号: 21230933

指导教师: _____

南京师范大学教务处 制

实验报告三：连续时间系统的模拟

1 实验目的

- 掌握采用分析法建立系统数学模型的方法。
- 研究根据系统数学模型设计模拟系统的方法。
- 掌握系统物理仿真的方法。

2 实验原理

实验的原理主要涉及物理系统的数学建模、传递函数的求解、以及利用仿真工具对系统进行模拟和验证。以下是详细的实验原理：

2.1 数学模型的建立

实验的第一步是将具体的物理系统（RC 电路）抽象为精准的数学语言。我们首先依据基尔霍夫定律等电路基本法则，推导出描述系统输入输出动态关系的微分方程。随后，通过拉普拉斯变换，将时域的微分方程转换为复频域下的传递函数 $H(s)$ 。这个传递函数 $H(s)$ 就是我们后续进行系统设计和分析的理论基础，它简洁地定义了系统的核心特性。

2.2 根据数学模型设计模拟系统

在获得系统的传递函数后，在 Simulink 中设计出能够复现该数学行为的模拟系统。这一步主要通过两种方式实现：

- 数学仿真模型：**直接将传递函数或其等效的微分方程，用 Simulink 中的标准运算模块（如 Transfer Fcn 模块、积分器、增益和加法器模块）搭建出来。这是一个纯粹的数学实现，用于快速验证理论。
- 物理仿真模型：**设计一个在物理上可实现、且其数学行为与原系统完全一致的电路。在本次实验中，我们设计了一个基于运算放大器的“模拟计算机”电路，它虽然物理结构与原 RC 电路不同，但旨在求解完全相同的数学方程。

2.3 物理仿真实现

在 Simscape Electrical 环境中，对物理系统进行高保真度的仿真。这同样分为两个方面进行对比验证：

- 原系统物理仿真：**直接使用 Simscape 中的虚拟元件（电阻 R、电容 C）搭建出与原始图纸完全一致的 RC 电路。这个模型是真实电路的“数字孪生”，作为验证的黄金标准。
- 模拟系统物理仿真：**使用 Simscape 中的虚拟运放（Op-Amp）元件，搭建出我们在第

二步中设计的模拟计算机电路。通过将运放组合成积分器、比例器（放大器）、加法器等基本运算模块，最终构成一个能够求解系统微分方程的完整电路。

通过对比这两种物理模型的仿真结果，我们可以最终验证从理论分析、到系统设计、再到物理实现的整个流程的正确性与精确性。

3 实验内容

电网络如图 1 所示， $R=1k\Omega$ ， $C=1\mu F$ 。求出系统的传递函数，分别建立原系统和模拟系统的数学仿真模型并进行仿真；建立原系统和模拟系统的物理仿真模型进行仿真。

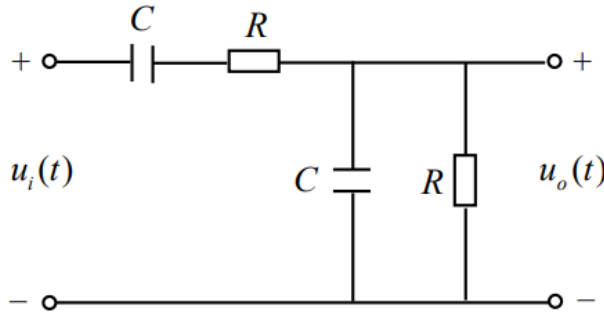


图 1 电网络系统图

4 实验步骤

4.1 数学仿真模型

对于图 1 中的电路，令系列支路阻抗

$$Z_{ser} = \frac{1}{sC} + R$$

并联支路阻抗

$$Z_{sh} = \left(R \parallel \frac{1}{sC} \right) = \frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{R}{1 + sRC}.$$

于是传递函数

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_{sh}}{Z_{ser} + Z_{sh}} = \frac{\frac{R}{1 + sRC}}{R + \frac{1}{sC} + \frac{R}{1 + sRC}}.$$

两边同乘 $(1 + sRC)$ 并化简，得

$$H(s) = \frac{R}{sR^2C + 3R + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}.$$

代入 $R = 1k\Omega$ ， $C = 1\mu F$ ，有 $\tau = RC = 10^{-3}$ ，

$$H(s) = \frac{s\tau}{(s\tau)^2 + 3s\tau + 1} = \frac{10^{-3}s}{10^{-6}s^2 + 3 \times 10^{-3}s + 1}.$$

为了让表达式更清晰，分子分母同乘以 10^6 ：

$$H(s) = \frac{1000s}{s^2 + 3000s + 10^6}$$

建立系统结构图如图 2 所示。

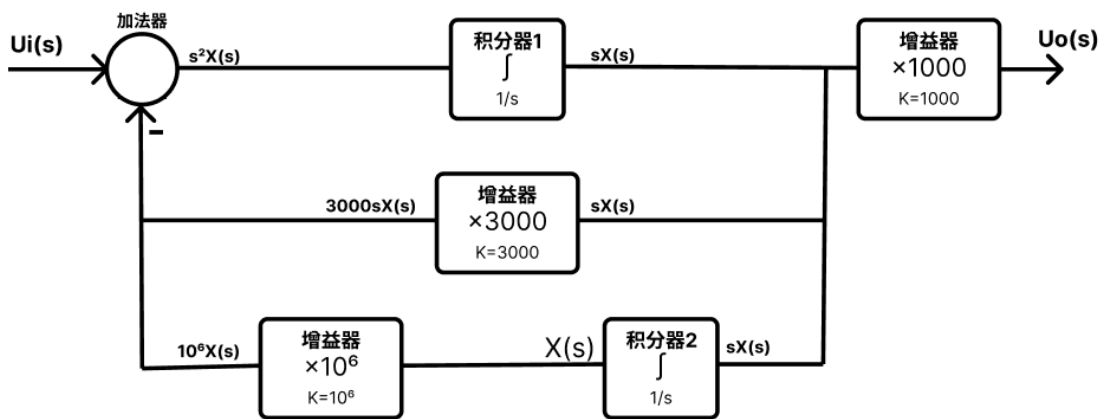


图 2 系统结构图

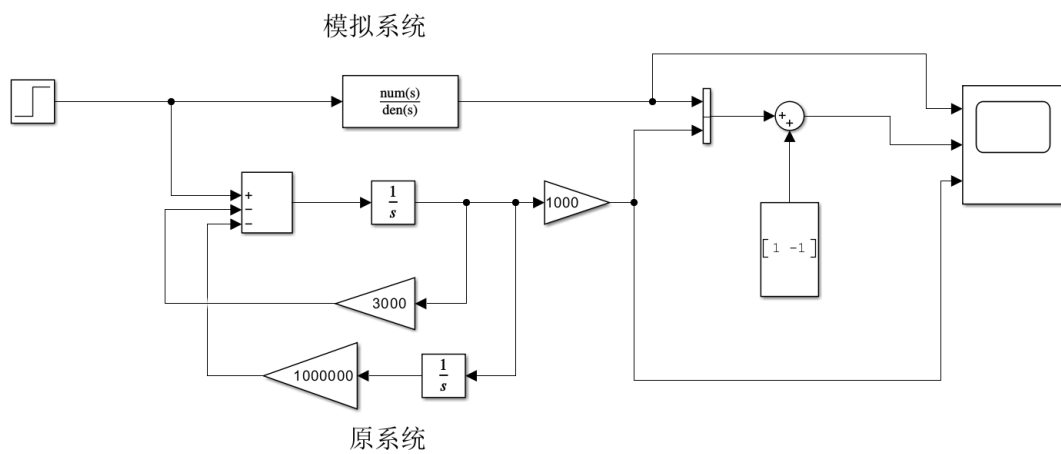


图 3 数学模型仿真模型

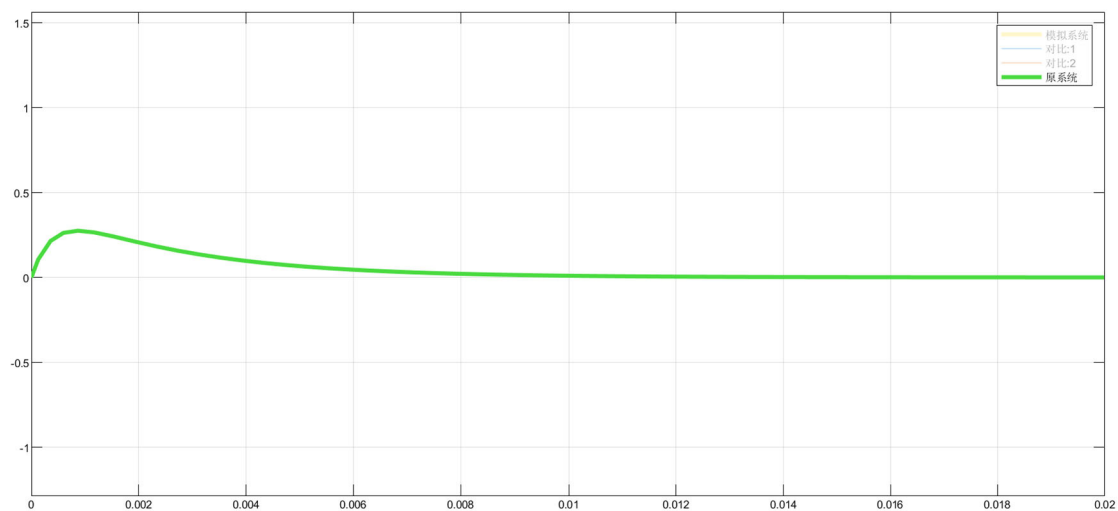


图 4 Simulink 原系统数学仿真结果

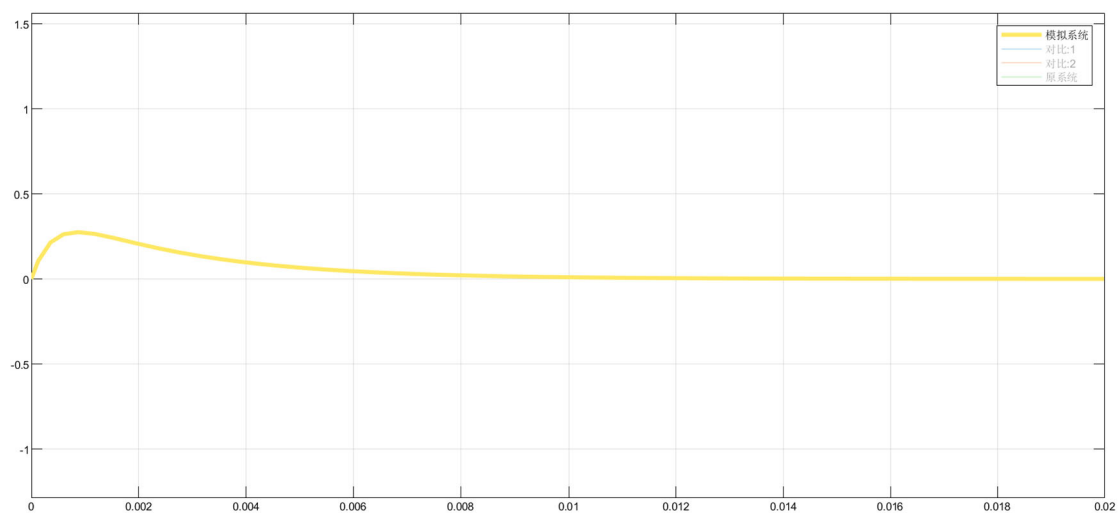


图 5 Simulink 模拟系统数学仿真结果

4.2 物理仿真模型

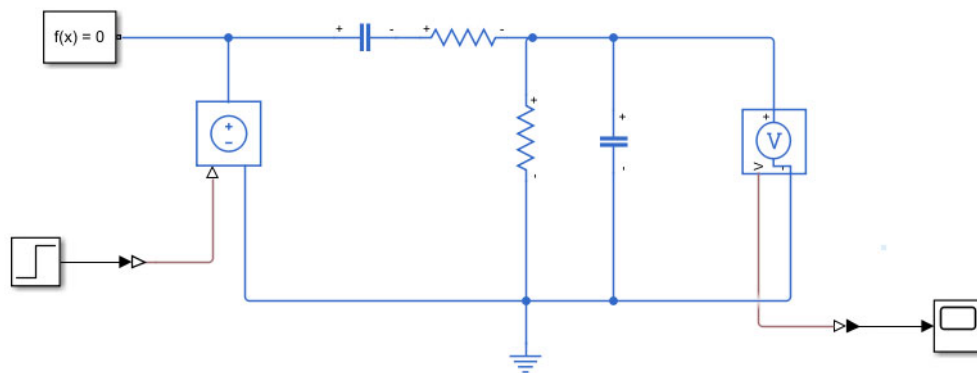


图 6 Simulink 原系统物理仿真模型

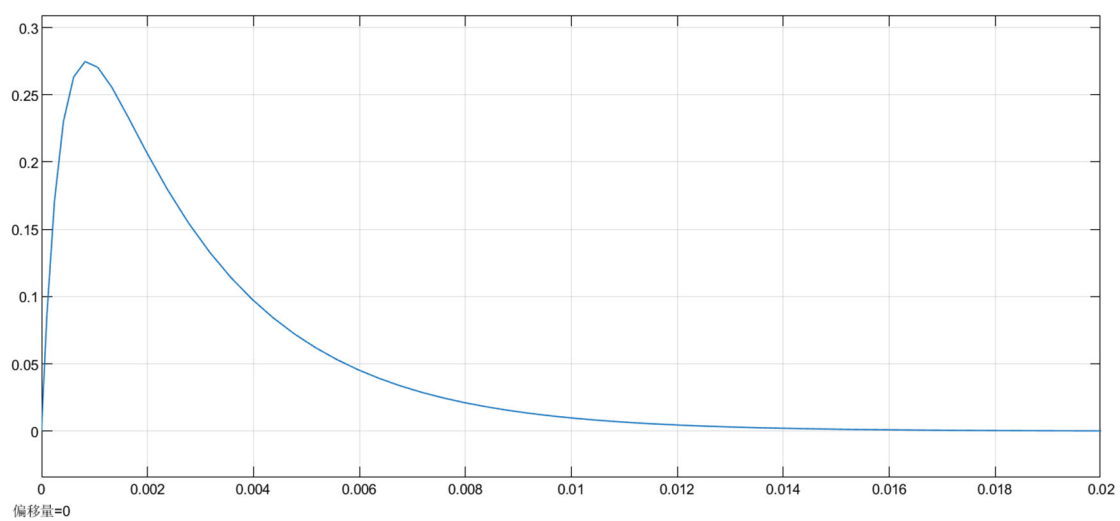


图 7 Simulink 原系统物理仿真结果

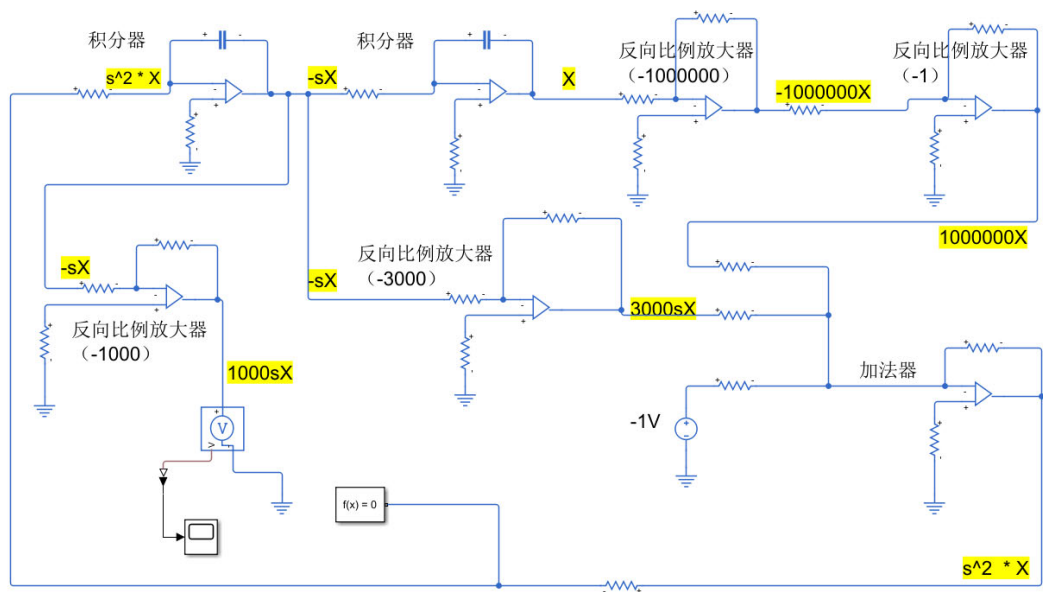


图 8 Simulink 模拟系统物理仿真模型

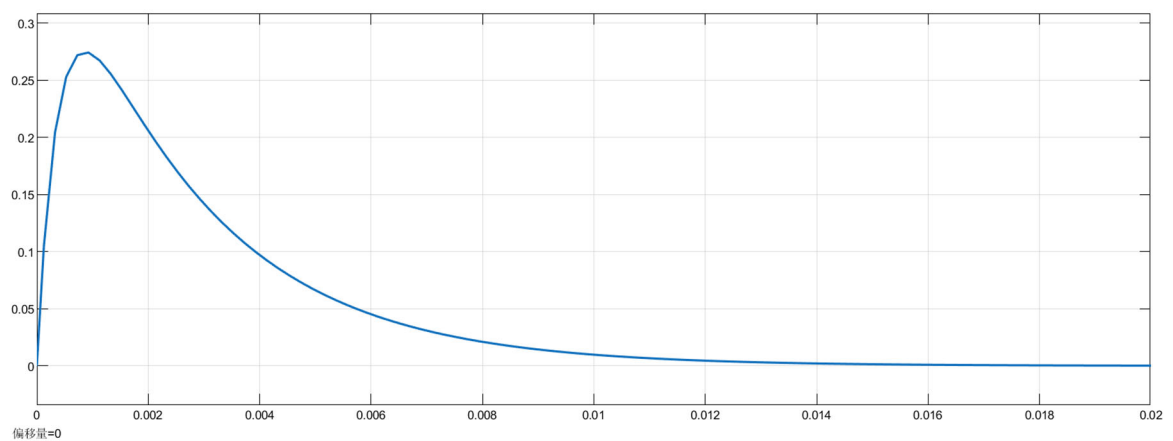


图 9 Simulink 模拟系统物理仿真结果

4.3 仿真参数设置

Max step size 为 0.0001，Stop time 为 0.02。

4.4 模型仿真结果对比

4.4.1 数学仿真模型结果对比（原系统 VS 模拟系统）

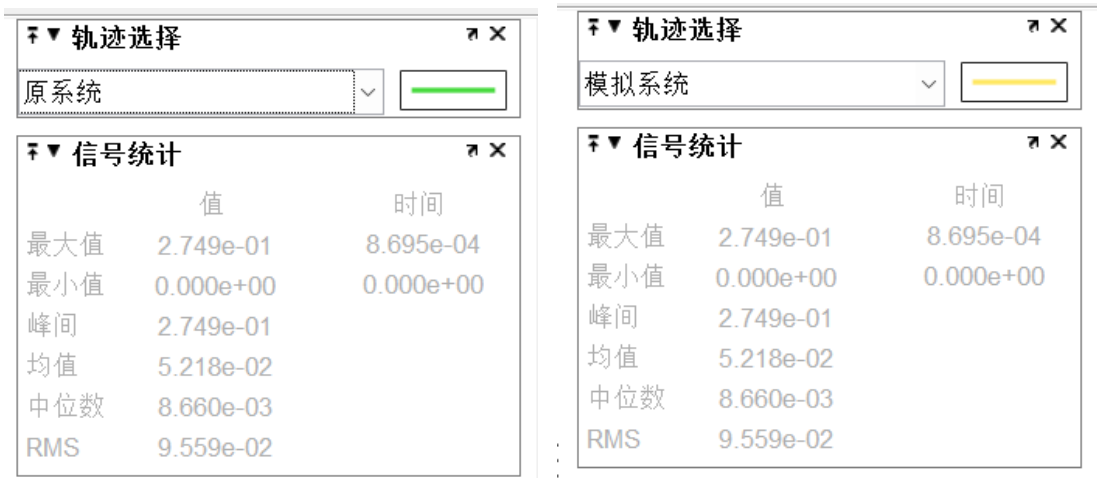


图 10 Simulink 数学仿真结果对比

所有统计数据完全一致。

4.4.2 物理仿真模型结果对比（原系统 VS 模拟系统）

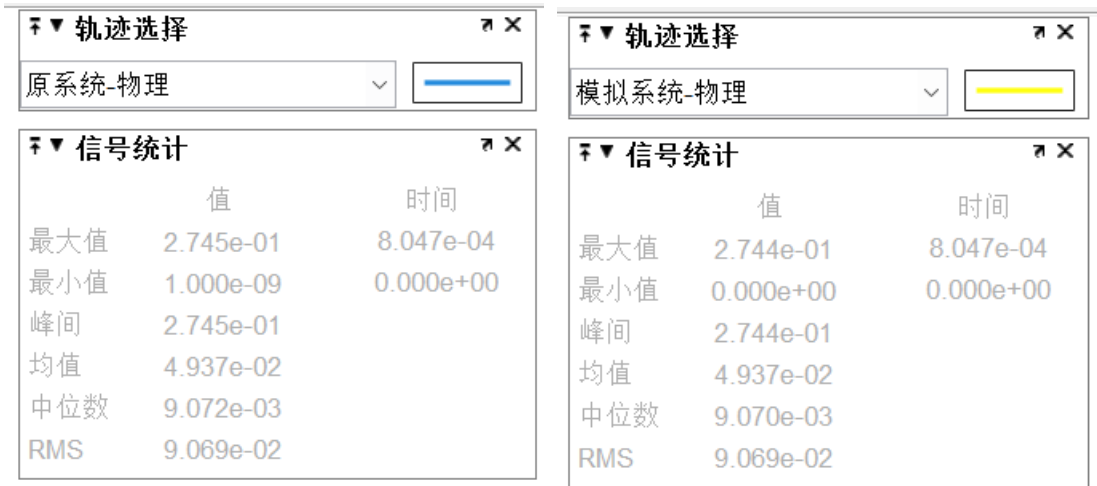


图 11 Simulink 物理仿真结果对比

物理仿真模型的结果对比，有力地证明了“原系统-物理”（即直接搭建的 RC 电路模型）与“模拟系统-物理”（即运放模拟计算机电路）之间具有极高的一致性。两个模型的关键动态指标，如输出信号的峰值（约 0.274）和达到峰值的时间（约 0.805 毫秒），几乎完全相同，这证实了两种不同的物理实现方式在核心动态响应上是等效的。结果中存在的**极其微小的数值差异**，例如在**最大值和均值上的小数点后第三位差异**，是物理仿真中的正常现象，通常源于不同电路结构在数值求解器计算过程中的细微路径差异和有限的计算精度。因此，这些结果充分表明，所搭建的运放电路是原始 RC 电路一个非常精确和成功的物理实现。

4.5 对系统进行模拟的意义

1. **验证了模型间的等效性**：通过 **Simulink** 工具，我成功搭建了系统的**数学模型**（传递函数）和**物理模型**（运放电路）。仿真结果精确地证明了，尽管两者在表现形式上完全不同，但它们的动态行为是等效的。这验证了我对系统理论的理解和物理实现的正确性。

2. **实现了对理想系统的探索**：借助 **Simulink** 仿真环境，我能够突破真实物理元件的工艺限制。例如，我直接实现了**物理模型**中百万倍的理论增益，而这在实际电路中极难完成。这使我得以在理想条件下分析系统的性能基准，探索了线下实验无法企及的理论边界。

3. **深化了对系统特性的直观认知**：**Simulink** 的仿真将抽象的**数学模型**转化为可视化的动态曲线。我不再仅仅是从理论上知道系统是“过阻尼”的，而是亲眼观察到了其平滑无振荡的响应过程。这个过程将枯燥的理论参数，内化为我系统动态特性的工程直觉。